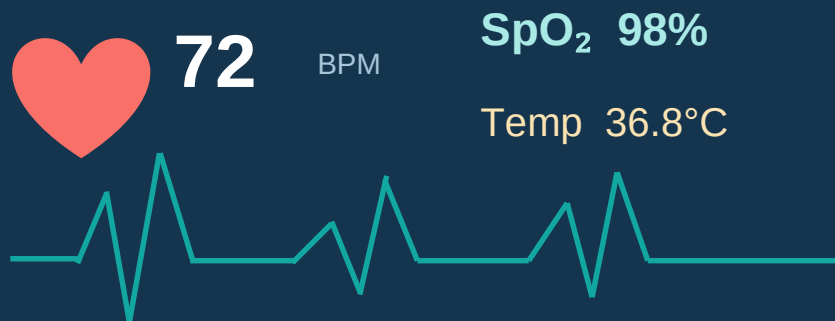


طراحی و پیاده‌سازی رابط کاربری برای دستگاه پایش علائم حیاتی

پروپوزال اجرایی پروژه



STM32F746G-DISCOVERY • TouchGFX • Python • UART • Ethernet

اعضای گروه: درس ضابطی | یاسمن فرخی | آراد ایزدی دوست

تابستان ۱۴۰۵

WHY THIS PROJECT?

مسئله و هدف پروژه

هدف اصلی

ساخت یک دستگاه نهفته که علائم حیاتی بیمار را دریافت کند، روی نمایشگر به صورت گرافیکی و بلادرنگ نشان دهد و در وضعیت غیرعادی هشدار شبکه‌ای ارسال کند.

- نمایش همزمان Heart Rate، SpO₂، Temperature و ECG

- شبیه‌سازی چند وضعیت بیمار با داده‌های معنادار

- تشخیص وضعیت غیرعادی و ارسال هشدار از طریق Ethernet

- امکان توسعه بخش امتیازی با سنسورهای واقعی

Heart Rate

72 BPM



SpO₂

98%



Temperature

36.8°C



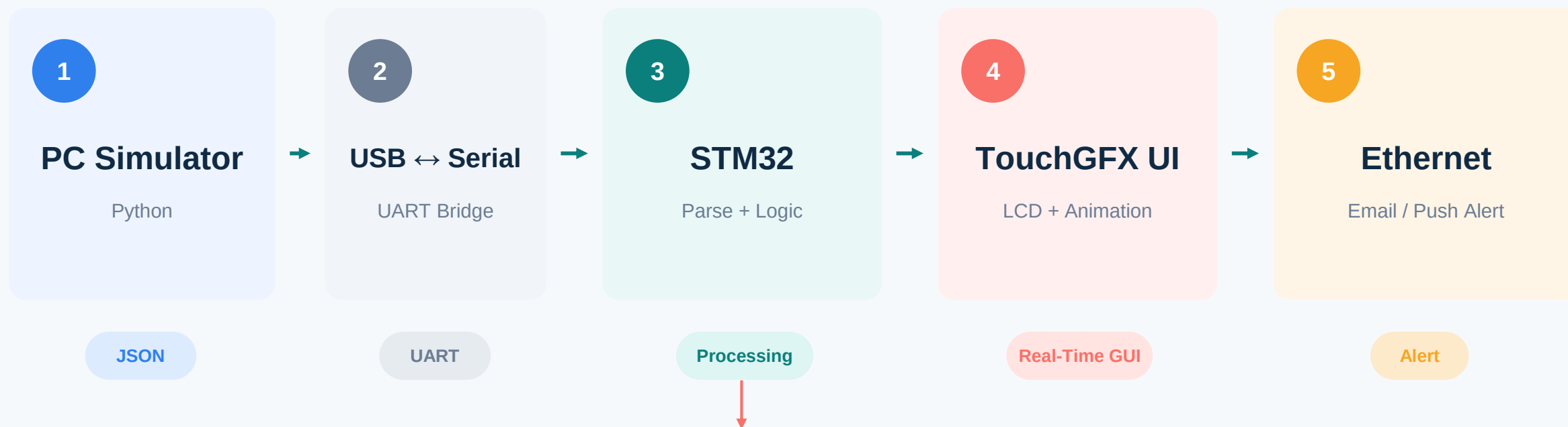
ECG

Real-Time



END-TO-END FLOW

معماری کلی سیستم



بخش امتیازی: در فاز نهایی، سنسورهای بیومتریک می‌توانند جایگزین داده‌های شبیه‌سازی شده شوند.

IMPLEMENTATION ROADMAP

روند اجرای پروژه

مطالعه و Bring-up

راه اندازی بورد، LCD و محیط توسعه



تست UART

ارسال و دریافت داده ساده بین PC و STM32



شبیه ساز داده

تولید سناریوهای بیمار و JSON با Python



طراحی UI

ساخت Screen ها، Widget ها، Gauge و Animation



Integration

اتصال داده دریافتی به GUI و نمودار ECG



تشخیص وضعیت

UI در Warning ها و نمایش Threshold



Ethernet + Alert

اتصال شبکه و ارسال Email/Notification



آزمون نهایی

تست سناریوها، رفع خطا و آماده سازی Demo



در صورت باقی ماندن زمان: اتصال سنسورهای واقعی

Bonus

WHAT WE NEED

ابزارها، مهارت‌ها و مطالعات لازم

ابزارها

- STM32F746G-DISCOVERY ●
- USB-to-Serial Converter ●
- STM32CubeIDE ●
- TouchGFX Designer ●
- Python + PySerial ●
- Ethernet Interface ●

مهارت‌ها

- Embedded C/C++ ●
- کار با STM32 و Debugging ●
- UART و Serial Communication ●
- JSON Parsing ●
- طراحی GUI و Animation ●
- مفاهیم پایه Network ●

مطالعات

- راه‌اندازی برد و نمایشگر ●
- TouchGFX Widgets & MVP ●
- UART و Data Framing ●
- ECG Streaming ●
- بازه‌های علائم حیاتی ●
- Ethernet و Alert Mechanism ●

انتخاب پیشنهادی ما: TouchGFX برای GUI | Python برای برنامه رایانه

چرا قابل اجراست؟

- پروژه به زیرسیستم‌های مستقل و قابل تست تقسیم شده است.
- بورد و ابزار اصلی پروژه مشخص و در دسترس هستند.
- ابتدا داده‌ها شبیه‌سازی می‌شوند؛ بنابراین وابسته به سنسور واقعی نیستیم.
- هر مرحله قبل از Integration جداگانه تست خواهد شد.
- بخش سنسور واقعی فقط در صورت باقی ماندن زمان اجرا می‌شود.

DEMO TARGET

خروجی نهایی پروژه

Heart Rate

125 BPM

SpO₂

97%

Temp

36.8°C

ECG



High Heart Rate Detected

Alert sent via Ethernet

قابل تنظیم • 8-WEEK GANTT

زمان بندی پیشنهادی پروژه



بخش سنسور واقعی در صورت اتمام زودتر مراحل اصلی، به صورت فعالیت امتیازی به انتهای برنامه اضافه می شود.

یاسمن فرخی



- طراحی رابط کاربری با TouchGFX
- پیاده‌سازی نمایش Heart Rate، SpO₂، دما و ECG
- ارائه بخش Embedded/UI
- همکاری در تست End-to-End و اصلاح Simulator
- اجرای سناریوهای مختلف و جمع‌آوری نتایج
- مطالعه مفاهیم شبکه و بررسی روش ارسال هشدار
- بررسی روش‌های ارتباطی و مستندسازی اولیه
- تست ارتباط بین اجزای سیستم
- بررسی بخش تشخیص وضعیت غیرعادی
- پیاده‌سازی Ethernet و ارسال Notification
- تکمیل ارتباط شبکه و تست هشدارها
- تست عملکرد کل، آماده‌سازی گزارش نهایی و ارائه

درسا ضابطی



- تست نهایی روی برد و رفع مشکلات GUI
- آماده‌سازی Demo نهایی و ارائه بخش Embedded/UI
- راه‌اندازی محیط Python و بررسی ساختار داده‌ها
- پیاده‌سازی تولید داده‌های علائم حیاتی و قالب JSON
- توسعه سناریوهای مختلف (بیمار، سالم و ...)
- تست داده‌های تولیدشده و رفع خطاهای ارتباطی
- همکاری در تست End-to-End و اصلاح Simulator
- آماده‌سازی توضیحات بخش Simulator
- مطالعه مفاهیم شبکه و بررسی روش ارسال هشدار
- بررسی روش‌های ارتباطی و مستندسازی اولیه
- پیاده‌سازی Ethernet و ارسال Notification
- تست عملکرد کل، آماده‌سازی گزارش نهایی و ارائه

آراد ایزدی دوست



- راه‌اندازی برد STM32 و محیط STM32CubeIDE
- تست ارتباط UART و دریافت داده از کامپیوتر
- طراحی رابط کاربری با TouchGFX
- پیاده‌سازی نمایش Heart Rate، SpO₂، دما و ECG
- اتصال داده‌های دریافتی به رابط کاربری
- Integration نهایی بخش‌های مختلف سیستم
- تست نهایی روی برد و رفع مشکلات GUI
- آماده‌سازی Demo نهایی و ارائه بخش Embedded/UI
- تکمیل ارسال داده به STM32 از طریق UART
- همکاری در تست End-to-End و اصلاح Simulator
- مطالعه مفاهیم شبکه و بررسی روش ارسال هشدار
- تست عملکرد کل، آماده‌سازی گزارش نهایی و ارائه

کار مشترک: Integration، تست نهایی، مستندسازی و آماده‌سازی Demo

1

یاسمن فرخی

مسئله و معماری

عنوان پروژه، هدف، معماری کلی و ارتباطات

اسلاید 1 تا 3

2

آراد ایزدی دوست

روش اجرا و ابزارها

مراحل پیاده‌سازی، Simulator، ابزارها و مطالعات

اسلاید 4 تا 6

3

درسا ضابطی

برنامه و تقسیم کار

گانت چارت، وظایف اعضا و جمع‌بندی Demo

اسلاید 7 تا 9

هدف ارائه: نشان دادن یک مسیر اجرایی روشن، قابل تست و قابل تحویل